

Estudio de las oscilaciones libres y forzadas de una barra metálica en voladizo

Estefanía Maximenco; Maite Camila Gomez Leiva; Nikita Kacuk
(e.maximenco@outlook.com; maitegomezleiva@gmail.com; nikitakacuk@gmail.com)

Grupo 3

*Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
Julio 2026*

Resumen

En este trabajo se estudiaron las oscilaciones libres y forzadas de una barra metálica en voladizo mediante un sistema óptico de detección basado en un láser y un fotodiodo. A partir de la respuesta libre se determinaron las frecuencias naturales de vibración y el coeficiente de amortiguamiento para tres mecanismos disipativos, mediante el ajuste de la envolvente temporal y el análisis espectral (FFT y espectrogramas). También se forzaron oscilaciones adosándole un imán al extremo libre de la barra y utilizando un campo magnético variable generado por una bobina. Para este régimen se caracterizó la curva de resonancia, obteniéndose una frecuencia de resonancia consistente con la frecuencia fundamental determinada previamente en la respuesta libre, al considerar una longitud efectiva similar de la barra en ambos casos. Finalmente, mediante el modelo de Euler-Bernoulli, se obtuvo un módulo de Young de $E = (170 \pm 10) GPa$, con una diferencia del 8 % respecto al valor tabulado.

1. Introducción

El estudio de las vibraciones mecánicas se aplica en numerosas áreas de la ingeniería y la física, permitiendo caracterizar el comportamiento dinámico de estructuras y determinar propiedades mecánicas de los materiales a partir del análisis de su respuesta vibratoria. En particular, las frecuencias naturales de vibración en una barra dependen de su geometría y de sus propiedades elásticas, por lo que el análisis de estas posibilita comprender la respuesta del sistema frente a excitaciones libres y forzadas, además de poder estimar el módulo de Young E .

Este módulo es una magnitud intensiva que cuantifica qué tan difícil es deformar elásticamente un material, relacionando la tensión aplicada en el material con la deformación producida en este hasta volver a su forma original. Esta relación se muestra explícitamente en su definición (dada en el régimen de pequeñas deformaciones, a partir de la ley de Hooke)^[1],

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F/A}{\Delta L/L}, \quad (1)$$

donde F es la fuerza aplicada, A el área transversal de la muestra, L su longitud inicial y ΔL la deformación longitudinal.

Cuando una barra en voladizo vibra, su dinámica puede describirse mediante el modelo de Euler-Bernoulli^[2],

$$EI \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + b \frac{\partial y}{\partial t} + \rho_l \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0, \quad (2)$$

donde I es el momento de inercia de la sección transversal, ρ_l la densidad lineal de masa y b representa un término de amortiguamiento distribuido. Las soluciones de esta ecuación corresponden a modos normales de vibración, cada uno caracterizado por una frecuencia natural y un número de onda K_n . Para una barra con un extremo fijo y el otro libre, se tiene que los primeros valores son

$$K_1 = \frac{1,875}{L}, \quad K_2 = \frac{4,694}{L}, \quad K_3 = \frac{7,855}{L}. \quad (3)$$

En ausencia de una fuerza externa, la evolución temporal de cada modo se aproxima a la solución de un oscilador armónico amortiguado^[3],

$$q_n(t) = Ae^{-\alpha t} \sin(\omega_n t + \phi) \quad (4)$$

donde A es la amplitud inicial, α el coeficiente de amortiguamiento, ω_n la frecuencia angular del modo y ϕ la fase inicial. El análisis temporal permite determinar el amortiguamiento del sistema, mientras que el análisis espectral (mediante la transformada rápida de Fourier (FFT)) permite identificar las frecuencias presentes en la señal y asociarlas con los distintos modos de vibración. En cuanto a las frecuencias naturales, estas dependen directamente de la rigidez de la barra. En particular, la frecuencia del modo n verifica

$$\omega_n = \sqrt{\frac{EI}{\rho_l} K_n^4 - \alpha^2} \quad (5)$$

de donde puede obtenerse el módulo de Young,

$$E = \frac{\rho_l (\omega_n^2 + \alpha^2)}{I K_n^4}. \quad (6)$$

Si bien la expresión para E incluye el coeficiente de amortiguamiento α , el módulo de Young no depende del amortiguamiento, sino que constituye una propiedad del material. La presencia de α se debe a que la frecuencia medida experimentalmente corresponde a la frecuencia amortiguada de la barra. En la mayoría de los materiales metálicos el coeficiente de amortiguamiento es mucho menor que las frecuencias de vibración ($\alpha^2 \ll \omega_n^2$). En estas condiciones puede despreciarse el término disipativo, lo que permite estimar las frecuencias de los distintos modos a partir de la frecuencia fundamental:

$$\frac{f_n}{f_1} \approx \left(\frac{K_n}{K_1} \right)^2, \quad (7)$$

Estas relaciones permiten predecir las posiciones esperadas de los picos en el espectro de frecuencias y facilitan la identificación experimental de los distintos modos de vibración. Sin embargo, en numerosas aplicaciones las estructuras no vibran libremente, sino que están sometidas a excitaciones continuas. Cuando sobre la barra actúa una fuerza periódica externa, la respuesta del

sistema presenta inicialmente un régimen transitorio, determinado por las condiciones iniciales y el amortiguamiento, seguido de un régimen estacionario en el que predomina la frecuencia de excitación. La amplitud de la respuesta depende de dicha frecuencia y alcanza un máximo cuando ésta se aproxima a una frecuencia natural del sistema, fenómeno conocido como resonancia.

En este trabajo se estudiaron las oscilaciones de una barra metálica de acero fija en un extremo mediante dos experiencias complementarias. En primer lugar, se analizaron las oscilaciones libres para determinar las frecuencias naturales de oscilación del sistema y el coeficiente de amortiguamiento α , para distintos tipos de amortiguamiento. Posteriormente, se analizó la respuesta de la barra ante una excitación periódica producida por una bobina, distinguiendo los regímenes transitorio y estacionario, así como la frecuencia de resonancia. Por último, se obtuvo el módulo de Young del material.

2. Procedimiento experimental

Para el montaje del experimento se empleó una técnica óptica basada en la detección de la intensidad de un haz láser mediante un fotodiodo, la cual permite realizar mediciones de alta sensibilidad y tiempos de respuesta del orden de los nanosegundos. Un esquema de la disposición del instrumental general se muestra en la Figura 1.

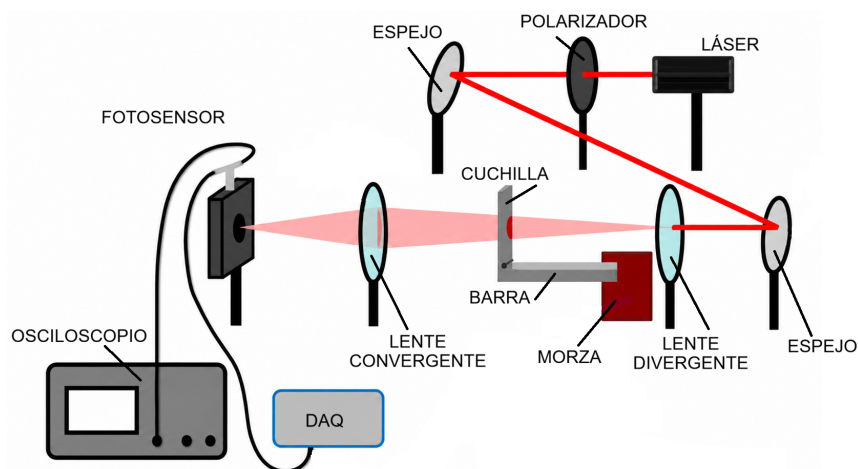


Figura 1: Esquema del montaje experimental para la medición de las oscilaciones libres de una barra metálica en voladizo. El haz láser se expande mediante una lente divergente, es parcialmente interceptado por una cuchilla fijada al extremo libre de la barra y luego es focalizado sobre un fotodiodo mediante una lente convergente.

Se utilizó un láser de clase IIIa (Melles Griot Electro-Optics Builder Co. 80301) y un fotosensor de silicio polarizado (Thorlabs DET36A/M), conectado a un Sensor DAQ para registrar en la computadora la intensidad luminosa incidente en forma de señal de voltaje. La frecuencia de adquisición utilizada fue de 10.000 muestras por segundo, suficiente para evitar errores por aliasing y reproducir adecuadamente las frecuencias de oscilación de la barra.

Con el objetivo de controlar la intensidad del haz y evitar la saturación del fotodiodo, se colocó un polarizador inmediatamente después del láser, asegurando que el detector trabajara

dentro de su régimen operativo. Posteriormente, el haz fue desviado mediante dos espejos planos, permitiendo adaptar el recorrido óptico al espacio disponible sobre la mesa óptica.

La barra metálica se encontraba sujeta a una morza en uno de sus extremos, mientras que en el extremo libre se fijó una cuchilla, cuya posición interceptaba parcialmente el haz láser. Para aumentar la sensibilidad de la medición, antes de la cuchilla se dispuso una lente convergente que expandía el diámetro del haz en la región de oscilación. Luego de atravesar dicha región, una lente divergente volvía a concentrar el haz sobre el área sensible del fotodiodo. De esta forma, pequeños desplazamientos de la cuchilla producían variaciones apreciables en la intensidad luminosa detectada, las cuales podían registrarse como una señal de voltaje proporcional.

Durante el alineamiento del sistema se ajustó la posición de la cuchilla para que, cuando la barra se encontrara en equilibrio, ésta interceptara aproximadamente la mitad del haz láser. De este modo, pequeñas oscilaciones hacia ambos lados producían variaciones prácticamente simétricas de la intensidad detectada.

Se eligió una barra plana de sección rectangular, con un largo $L = (49,3 \pm 0,1)$ cm y sección de $a = (2,0 \pm 0,1)$ cm y $b = (0,3 \pm 0,1)$ cm. La elección de una barra de sección rectangular se debe a que sus oscilaciones se desarrollan entre los laterales del fotosensor predominantemente en un único plano: el perpendicular a la cara de mayor área, reduciendo la aparición de modos fuera de dicho plano, a diferencia de lo que ocurriría, por ejemplo, con una barra cilíndrica.

La señal proveniente del fotodiodo se visualizó simultáneamente en un osciloscopio, lo que permitió verificar en tiempo real la forma de las oscilaciones, controlar la alineación del sistema óptico y comprobar que la amplitud de la señal se mantuviera dentro del rango de respuesta del detector. El sensor no funcionaba como un interruptor ideal, es decir, alternando entre un valor máximo y uno mínimo a medida que el haz láser era bloqueado y desbloqueado, caso en el que se observaría una señal cuadrada. En cambio, se trataba de un sistema analógico, con procesos de suavizado tanto físicos como electrónicos, por lo que la señal observada era aproximadamente sinusoidal. Además, el haz láser no formaba un “punto” perfecto, sino que mostraba un perfil de intensidad gaussiano, por lo que la intensidad se reducía de manera gradual a medida que el haz era interceptado. El error asociado a sus mediciones, reportadas como voltaje en función del tiempo, se estimó como la desviación estándar del esparcimiento de un conjunto de datos con una tendencia sinusoidal.

De este modo, con esta configuración experimental, es posible modificar fácilmente las formas de excitar la barra. En esta práctica se emplearon dos métodos: uno mediante un golpe en el extremo libre de la barra (caso dinámico) y otro mediante la excitación del campo magnético producido por una bobina (caso forzado). Dependiendo de dónde se sujetaba la barra, para cada método se utilizó una longitud efectiva diferente, de aproximadamente dos centímetros de diferencia pero, dado que la diferencia entre largos no fue comparable a sus magnitudes, las frecuencias fundamentales obtenidas en cada caso resultaron comparables.

2.1 Caso dinámico

Para realizar las mediciones, se afianzaba la barra de manera tal que su largo efectivo fuese de $L = (25,7 \pm 0,1)$ cm. Se llevaba inicialmente a su posición de equilibrio y luego se la excitaba mediante un golpe aplicado sobre su extremo libre, generando oscilaciones libres amortiguadas. Asimismo, los impactos se realizaron en diferentes posiciones de la barra para evitar excitar sistemáticamente modos de vibración con nodos en la región de interés, permitiendo así identificar las frecuencias propias del sistema.

Con el propósito de estudiar la influencia del amortiguamiento, se repitieron las mediciones utilizando distintos materiales en contacto con la barra, entre ellos un trozo de cartón, una tablilla blanda y un guante de lana. Cada uno de ellos introducía un mecanismo de disipación diferente, modificando la velocidad de decaimiento de las oscilaciones. Para cada configuración se registró el tiempo suficiente para observar tanto el comportamiento transitorio inicial como el decaimiento de la amplitud, información que posteriormente se empleó para el análisis espectral y la determinación del módulo de Young.

Una vez obtenida la señal, se la ajustó con una envolvente para obtener el coeficiente de amortiguamiento (α). Analíticamente, se obtuvieron la frecuencia fundamental (correspondiente al primer modo normal) y la del segundo modo para la barra. Para estudiarlas se utilizó su "Transformada Rápida de Fourier" (FFT por sus siglas en inglés). Aquí, la información es presentada como un espectro con picos de amplitud en las frecuencias presentes. Para incorporar la escala temporal, y compararla con la distribución de energía a medida que se deja actuar a la oscilación, se utilizó también un espectrograma.

Con estas herramientas, no sólo fue posible identificar las frecuencias de los modos excitados al golpear la barra, sino que también se podía estudiar su intensidad y duración a lo largo del tiempo. En particular, además de ajustar a la señal entera, se compararon los ajustes de distintas ventanas temporales con el objetivo de ver estas diferencias en contenido de frecuencias e intensidad.

2.2 Caso forzado

Con el objetivo de estudiar las oscilaciones forzadas de la barra, se modificó el montaje experimental anterior incorporando un sistema de excitación electromagnética, cuyo esquema se muestra en la Figura 2. La barra tenía ahora un largo efectivo de $L = (23,1 \pm 0,1)$ cm.

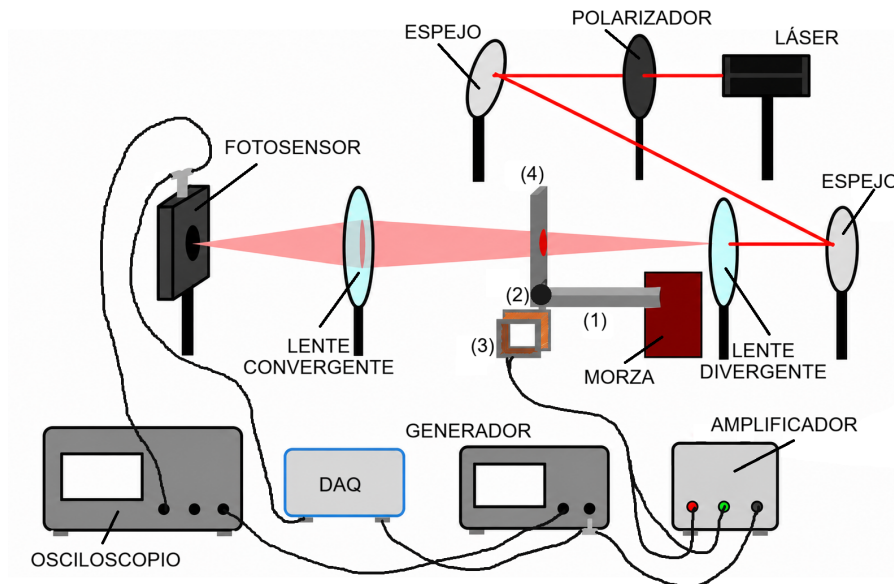


Figura 2: Esquema del montaje experimental para la medición de las oscilaciones forzadas de una barra metálica en voladizo. En el extremo libre de la barra (1) se encuentra adherido un imán (2), el cual interactúa con el campo magnético generado por la bobina (3), produciendo las oscilaciones que hacen que la cuchilla (4) intercepte el haz láser.

En el extremo libre de la barra se adhirió un imán ubicado frente a una bobina, alimentada mediante un amplificador de potencia conectado a un generador de funciones. La orientación de la bobina se ajustó de manera que las líneas de campo magnético generadas por la corriente atravesaran el imán, ejerciendo una fuerza periódica sobre éste y produciendo la oscilación de la barra. Se debió afianzar la bobina a la mesa porque de lo contrario, en algunas frecuencias, sería la propia bobina la que comenzaría a oscilar debido a los efectos de fuerza-acción respecto al imán.

La señal sinusoidal aplicada a la bobina fue generada desde una computadora, desde la cual se controló la frecuencia de excitación a través del generador de funciones, junto con un amplificador. La amplitud de la señal se mantuvo constante durante todas las mediciones, mientras que se modificaba la frecuencia. La respuesta de la barra se registró mediante el mismo sistema óptico empleado para las oscilaciones libres. Así, la cuchilla, fijada al extremo libre de la barra, interceptó parcialmente el haz láser, de modo que el desplazamiento de la barra produjo variaciones en la intensidad luminosa incidente sobre el fotosensor.

Se realizaron dos tipos de mediciones. En primer lugar, se excitó la barra con una frecuencia fija para registrar su evolución temporal. Posteriormente, se efectuó un barrido de frecuencias en el entorno de la frecuencia fundamental, durante 40 segundos en cada frecuencia, manteniendo constante la amplitud de excitación. A partir de estas mediciones se determinó la respuesta en amplitud de la barra en función de la frecuencia aplicada. Se realizaron tanto la FFT como el espectrograma sobre la señal.

3. Resultados y discusiones

3.1 Caso dinámico

En primer lugar, para conocer el rango de trabajo esperado, mediante la Ecuación 5, se estimó la frecuencia del modo fundamental en aproximadamente $f_1 \approx 34$ Hz, utilizando el valor tabulado para el módulo de Young (E) y suponiendo inicialmente que el coeficiente de amortiguamiento no sería comparable a la frecuencia fundamental. Luego, a partir de la Ecuación 7, se obtuvieron las frecuencias esperadas para el segundo modo $f_2 \approx 213$ Hz y para el tercer modo $f_3 \approx 597$ Hz. De esta manera, estos valores permitieron conocer de antemano dónde se esperaba observar los modos de oscilación al variar la frecuencia.

Luego de golpear la barra, se registró la tensión de salida del fotosensor en función del tiempo variando el amortiguamiento. Para ello se colocaron en contacto con la barra tres objetos: una tablilla, un guante de lana y un trozo de cartón. Con el fin de estudiar dicho decaimiento, se realizó un ajuste de la envolvente de la señal (ver Figura 3). Para ello, se identificaron los picos de la señal y se ajustaron mediante una función exponencial decreciente para los tres tipos de amortiguamiento, teniendo en cuenta la expresión de la Ecuación 4.

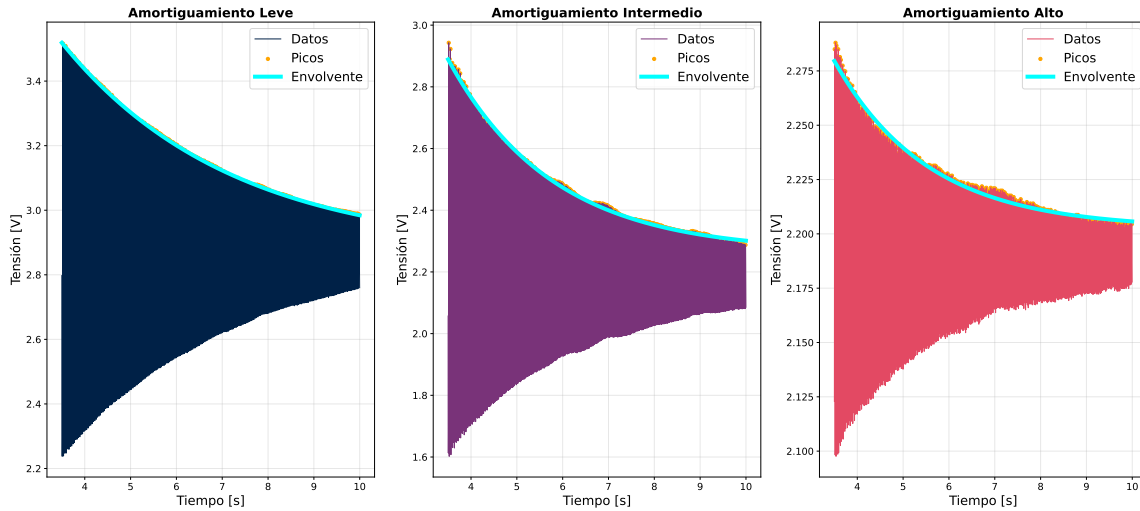


Figura 3: Señales registradas por el fotosensor para los tres niveles de amortiguamiento ensayados: leve, intermedio y alto. En cada caso se muestra la respuesta libre de la barra luego de ser golpeada, junto con los picos identificados y el ajuste de la envolvente exponencial, para una señal que oscila amortiguadamente con una amplitud decrece con el tiempo.

Al comparar las tres señales, el nivel de amortiguamiento se asocia con la rapidez con la que decae la amplitud: cuanto más rápido es el decaimiento, mayor es el amortiguamiento. La señal presenta oscilaciones cuya amplitud decrece gradualmente debido al amortiguamiento del sistema. Así también, se observa que la amplitud inicial difiere entre ambas curvas, como consecuencia de la distinta intensidad del golpe aplicado. Sin embargo, esta diferencia no resulta relevante para el análisis del amortiguamiento, ya que, al linealizar la envolvente, la amplitud inicial solo influye en la ordenada al origen, la cual puede ser redefinida.

Considerando que la envolvente corresponde a una exponencial decreciente, al linealizar el ajuste se obtiene el coeficiente de amortiguamiento α como la pendiente de la recta, el cual representa el amortiguamiento que gobierna la evolución temporal de la señal (ver Figura 4).

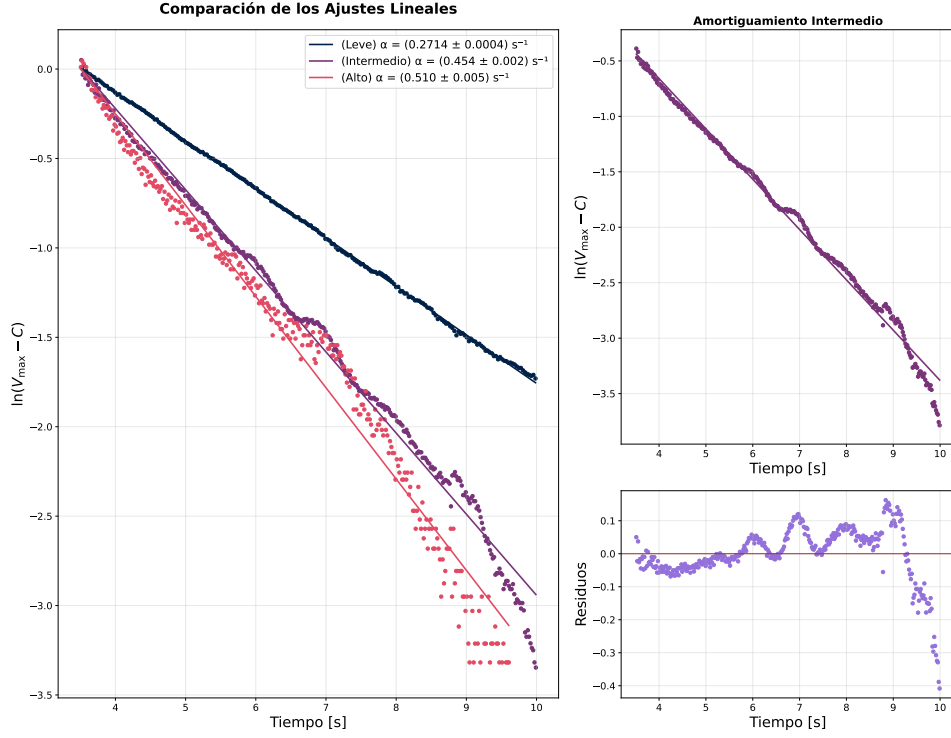


Figura 4: Comparación de las linealizaciones para los tres tipos de amortiguamiento (izquierda), destacando el amortiguamiento intermedio (derecha superior) junto a los residuos de éste (derecha inferior).

Según el amortiguamiento, se obtuvieron tres coeficientes diferentes: $\alpha = (0,2714 \pm 0,0004) s^{-1}$ para el caso de la tablilla (amortiguamiento leve), $\alpha = (0,454 \pm 0,002) s^{-1}$ para el trozo de cartón (amortiguamiento intermedio), y $\alpha = (0,510 \pm 0,005) s^{-1}$ para el guante de lana (amortiguamiento alto). Al compararlos con los tres coeficientes obtenidos para las frecuencias anteriormente, se confirmó que efectivamente los alfa obtenidos son despreciables frente a ellos.

Las tres rectas resultaron decrecientes, tal como se espera al linealizar una exponencial decreciente. Cuanto mayor es α , más empinada se encuentra la recta, por lo que la amplitud de las oscilaciones decae más rápido. Al analizar, por ejemplo, la linealización correspondiente al amortiguamiento intermedio, se observa que la aleatoriedad de los residuos se va perdiendo a medida que avanza el tiempo, tornándose más sistemáticos. En base a la Ecuación 2, se debe tener en cuenta que si el amortiguamiento no es perfectamente viscoso (proporcional a la velocidad), la envolvente real se desvía ligeramente de una exponencial. Eso produce una curvatura en la linealización y, por lo tanto, residuos con una tendencia en lugar de ruido aleatorio.

A su vez, el golpe no excita un único modo de vibración, sino también otros modos de menor amplitud, debido a la dificultad de realizar un impacto perfectamente seco y de garantizar la sujeción en la mesa óptica de la morza, la cual prensaba a la barra. Como consecuencia, la interferencia entre estos modos hace que los máximos de la señal no sigan exactamente una única envolvente exponencial, generando las oscilaciones observadas en los residuos, algo que se notó también para los casos de amortiguamiento leve y alto (ver las Figuras correspondientes

en el Apéndice I).

Con el fin de analizar la evolución de la forma de la señal, se compararon dos ventanas temporales correspondientes al comienzo y al final del registro del caso del amortiguamiento intermedio, en la Figura 5. Se utiliza una ventana de tiempo de 0,1 segundos para hacer posible la visualización de la forma de la oscilación.

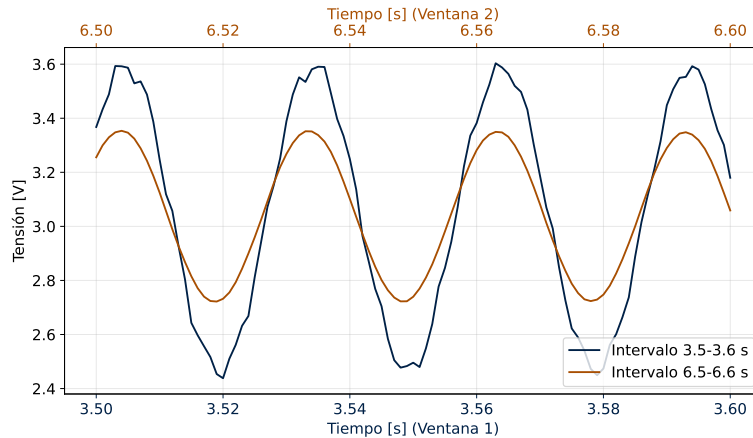


Figura 5: Comparación de la señal registrada al comienzo y hacia el final de la evolución temporal para el caso de amortiguamiento intermedio. Se observa que, con el transcurso del tiempo, la señal adquiere una forma más cercana a una oscilación sinusoidal.

Cerca de realizado el impacto, la señal presenta desviaciones respecto de una oscilación sinusoidal, lo que indica la presencia de varios modos de vibración excitados simultáneamente. A medida que transcurre el tiempo, estas contribuciones disminuyen y la señal adquiere una forma más cercana a una sinusoidal de una sola frecuencia, lo que sugiere que el primer modo de vibración pasa a dominar la respuesta del sistema.

Para analizar las frecuencias presentes en la oscilación, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) a la señal registrada, obteniéndose un espectro en el que cada componente de frecuencia se representa mediante un pico de amplitud (ver Figura 6). Dado que el primer modo normal domina la respuesta a lo largo de toda la evolución temporal y exhibe la mayor amplitud de oscilación, se prevé que se asocie con el pico de mayor amplitud en el espectro, mientras que los modos restantes se muestren como picos de menor magnitud.

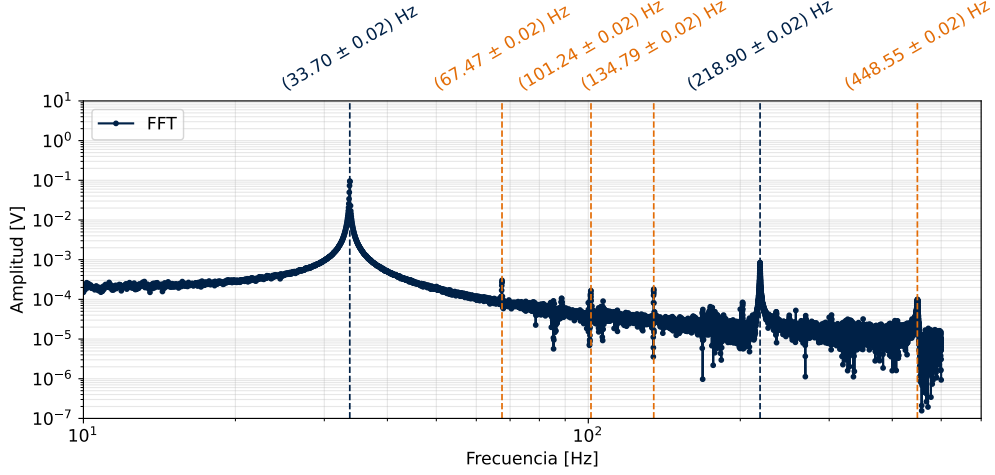


Figura 6: Espectro de frecuencias obtenido mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de la señal correspondiente al caso de amortiguamiento intermedio. Se indican la frecuencia fundamental, la secundaria y frecuencias de menor amplitud.

Se observa un pico dominante en $(33,70 \pm 0,02)$ Hz, correspondiente al primer modo de vibración, cercano al valor estimado previamente. Además, aparecen otras componentes espectrales de menor amplitud, lo que evidencia que el impacto inicial excita simultáneamente varios modos de vibración. Así, conociendo las dimensiones de la barra y su plano de oscilación puede calcularse el momento de inercia $I = \frac{ab^3}{12} = (4,5 \pm 0,3) \times 10^{-11} \text{ m}^4$. Luego, teniendo el coeficiente de amortiguamiento α correspondiente a esta frecuencia fundamental, y utilizando la densidad volumétrica como la del acero típico 7850 kg/m^3 , se obtiene el módulo de Young mediante la Ecuación 6 con un valor de $E = (170 \pm 10) \text{ GPa}$. Al compararlo con el valor tabulado de 190 GPa ^[4], se nota una discrepancia que ronda el 8 %. La diferencia se le atribuye al hecho de que se asumió una barra homogénea con la densidad de un acero típico. Sin embargo, la barra utilizada tenía adherida la cuchilla metálica en uno de sus extremos, cuya masa y material no fueron considerados en el modelo. Esta simplificación modifica la distribución de masa del sistema y produce una diferencia en el valor obtenido para el módulo de Young.

Por otro lado, se identifica un pico en $(218,90 \pm 0,02)$ Hz, próximo al valor esperado para el segundo modo normal. La menor amplitud de esta componente indica que su contribución a la respuesta temporal es considerablemente menor que la del modo fundamental.

Luego, marcados en naranja, se observan además picos de menor amplitud, que no corresponden a valores esperados de modos normales, sino más bien a aproximadamente múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. La aparición de estas frecuencias se debe a que la señal temporal no es perfectamente sinusoidal, especialmente justo después del golpe. Esto se ve en la Figura 5, donde la superposición de varios modos de vibración modifica su forma.

Si bien se observan otros picos aparte de éstos, no fueron considerados como relevantes dada su proximidad a picos de interés, y por su magnitud despreciable en comparación con los anteriores.

A su vez, estos picos múltiplos de la frecuencia fundamental aparecen debido a que la relación entre el desplazamiento de la barra y la tensión medida no es estrictamente lineal. Como el haz láser presenta un perfil de intensidad gaussiano, la intensidad incidente sobre el fotosensor no varía linealmente con el desplazamiento de la barra. Como resultado, la señal medida contiene términos no lineales que, al calcular su FFT, generan componentes armónicas

de la frecuencia fundamental. Por lo tanto, resulta pertinente realizar la FFT sobre dos ventanas temporales como se hizo anteriormente, pero de duración mayor (1,5 segundos). Así, en la Figura 7 se comparan las frecuencias presentes en ambas etapas.

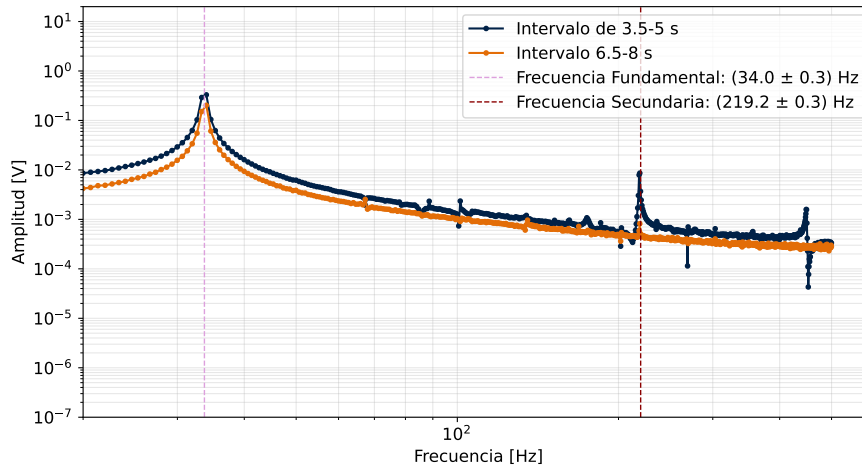


Figura 7: Comparación de los espectros de frecuencias obtenidos mediante la FFT para dos intervalos temporales de la señal, correspondientes al comienzo y al final de la evolución, para el amortiguamiento intermedio. Se indican con líneas punteadas las frecuencias asociadas al primer y segundo modo de vibración.

En la curva que representa la señal inicial, aparecen componentes de mayor amplitud distribuidas en un rango más amplio de frecuencias. Luego, en la curva que modela el final de la señal, predominan las componentes asociadas a los primeros modos de vibración, por lo que el espectro resulta más limpio y queda dominado por la frecuencia fundamental, observando que disminuye incluso la amplitud correspondiente a la frecuencia secundaria. Este comportamiento es consistente con la evolución temporal de la Figura 5, donde la señal adquiere progresivamente una forma más sinusoidal.

Para el análisis de la escala temporal, se realizaron espectrogramas de las señales con el fin de ver qué frecuencias están presentes y cómo evoluciona su amplitud con el tiempo. Al comparar los espectrogramas correspondientes a las dos ventanas temporales (ver Figura 8), se observó que la frecuencia fundamental, ubicada alrededor de 34 Hz, mantuvo la mayor amplitud durante la primera ventana, mientras que las componentes de mayor frecuencia disminuyeron más rápidamente con el tiempo.

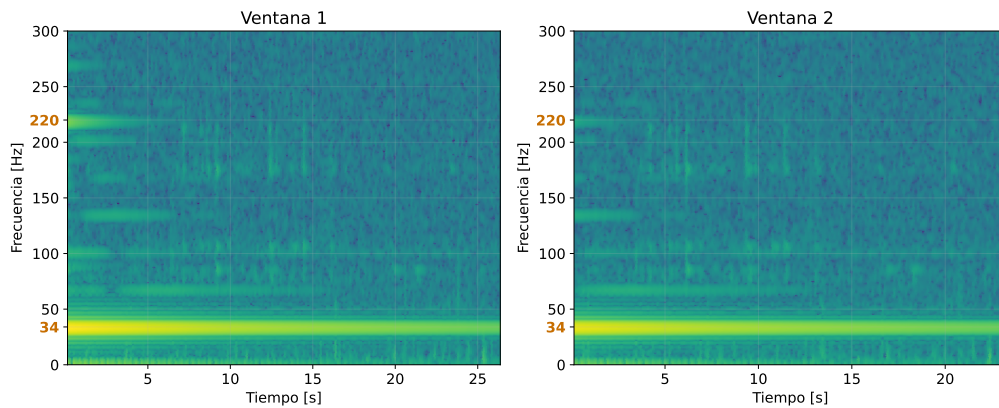


Figura 8: Comparación de los espectrogramas correspondientes al comienzo de la señal (Ventana 1) y hacia el final de la señal (Ventana 2), para el amortiguamiento intermedio. Se observa la evolución de las componentes de frecuencia presentes a lo largo de ambas etapas de la señal.

A lo largo de la señal, el espectro está dominado principalmente por el modo fundamental de vibración. Luego, en la segunda ventana, la componente cercana a 220 Hz, que indica el segundo modo, disminuye su amplitud hasta prácticamente desaparecer. De la misma manera, las componentes ubicadas en múltiplos de la frecuencia fundamental presentan una reducción significativa de su amplitud.

En consecuencia, hacia el final de la evolución la respuesta del sistema queda dominada por la frecuencia fundamental, en concordancia con los resultados obtenidos a partir de la comparación de las señales temporales y de sus espectros de Fourier.

3.2 Caso forzado

En esta sección de la experiencia, la barra fue excitada de manera continua mediante el campo magnético generado por la bobina. La Figura 9 muestra la respuesta temporal de la barra cuando es excitada de forma continua por la bobina a una frecuencia fija.

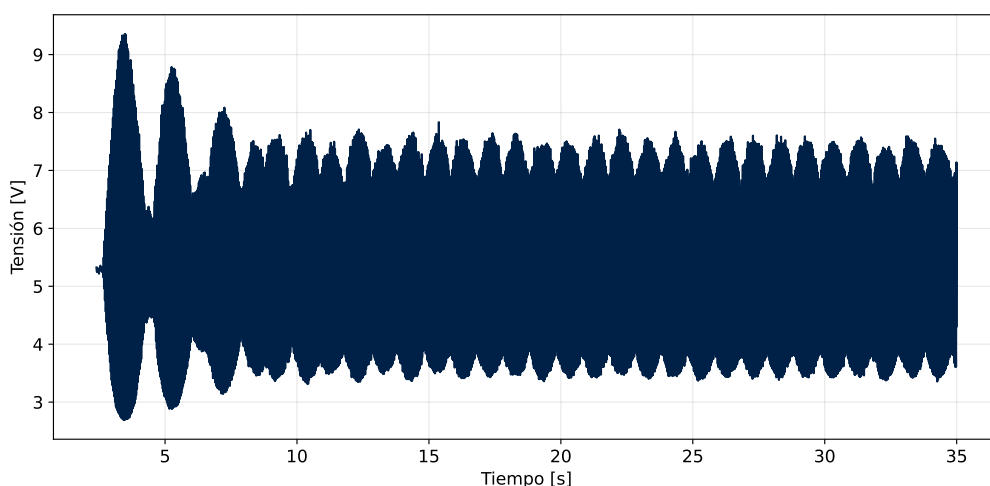


Figura 9: Señal registrada por el fotosensor para una excitación continua de la barra mediante el campo magnético generado por la bobina, manteniendo fija la frecuencia de excitación, de 31 Hz.

Se observa un régimen transitorio al iniciar la excitación, caracterizado por una amplitud elevada que decae progresivamente; en esta etapa, la respuesta libre de la barra se superpone con la excitación forzada. Luego, el sistema alcanza un régimen estacionario, en el que la amplitud de las oscilaciones permanece aproximadamente constante. A medida que la respuesta libre se amortigua, queda únicamente la respuesta forzada, de amplitud prácticamente constante. Así, para estudiar la respuesta de la barra en torno a la frecuencia fundamental, en la Figura 10 se plasma un barrido de frecuencias realizado entre 28 Hz y 38 Hz, manteniendo constante la excitación durante 40 segundos en cada caso.

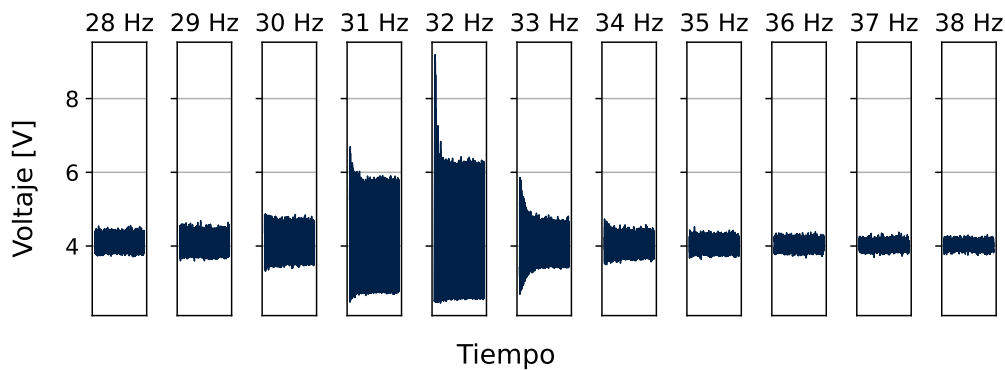


Figura 10: Señales registradas para distintas frecuencias de excitación de la bobina durante un barrido entre 28 Hz y 38 Hz, para estar en torno al modo fundamental. En cada caso, la excitación se mantuvo durante 40 segundos.

Para frecuencias alejadas de la frecuencia fundamental, la respuesta de la barra presenta una amplitud reducida, ya que la energía transferida por la bobina en cada ciclo no es suficiente para producir oscilaciones de gran amplitud. En cambio, al aproximarse a la frecuencia natural del sistema, la amplitud aumenta significativamente como consecuencia de una transferencia de energía más eficiente desde la excitación externa hacia la barra. En particular, para las frecuencias de 31 Hz, 32 Hz y 33 Hz se observa un régimen transitorio inicial caracterizado por amplitudes considerablemente mayores, seguido de un régimen estacionario donde la amplitud se estabiliza. Durante el transitorio, la energía suministrada por la bobina se acumula progresivamente en el sistema, mientras que el amortiguamiento limita el crecimiento de la amplitud. Una vez alcanzado el equilibrio entre la energía aportada por la excitación y la energía disipada por el amortiguamiento, la amplitud permanece aproximadamente constante. Este comportamiento es característico de un oscilador forzado amortiguado cuando la frecuencia de excitación se encuentra próxima a una frecuencia natural del sistema.

A partir de las señales registradas para cada frecuencia de excitación, se determinó la amplitud de la respuesta en régimen estacionario y se representó en función de la frecuencia (Figura 11). Se observa una curva de resonancia con un máximo pronunciado en 32 Hz, donde la amplitud alcanza un valor de $(1,827 \pm 0,003)$ V. Este resultado indica que la transferencia de energía desde la bobina hacia la barra es máxima cuando la frecuencia de excitación se aproxima a la frecuencia fundamental del sistema.

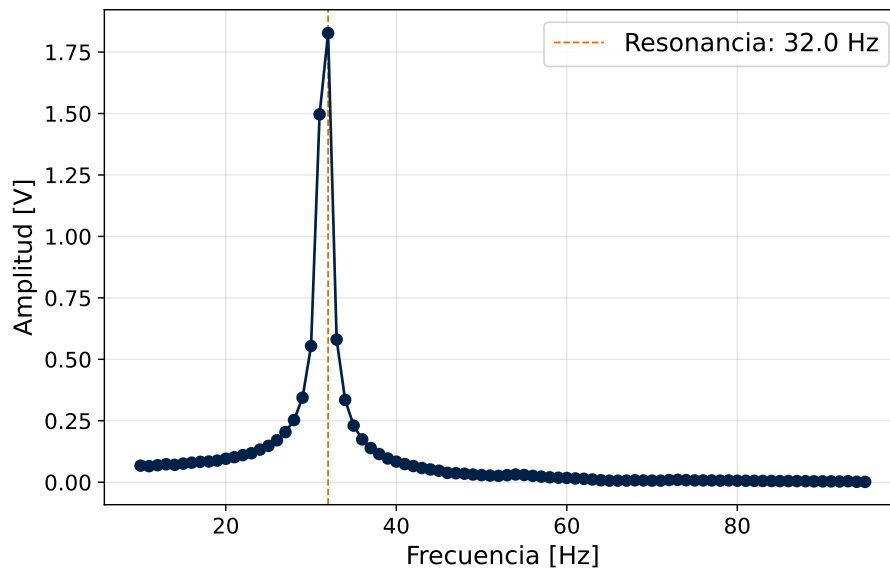


Figura 11: Amplitud de la respuesta estacionaria de la barra en función de la frecuencia de excitación. La línea punteada indica la frecuencia para la cual se alcanza la amplitud máxima de $(1,827 \pm 0,003)$ V.

Al alejarse de la resonancia, la amplitud disminuye rápidamente, ya que la excitación resulta cada vez menos eficiente para sostener las oscilaciones. La marcada localización del máximo evidencia la naturaleza resonante de la respuesta de la barra y permite determinar experimentalmente la frecuencia fundamental mediante la excitación forzada.

El valor de la frecuencia para la cual se obtiene la amplitud máxima resulta consistente con la frecuencia fundamental determinada previamente mediante la respuesta libre de la barra. Esto muestra que ambos procedimientos, basados en formas experimentales diferentes de excitar la barra, permiten identificar aproximadamente la misma frecuencia característica del sistema, teniendo en cuenta que el largo efectivo de la barra fue similar.

En consecuencia, la frecuencia para la cual se alcanza la amplitud máxima constituye una propiedad característica de la barra y no proviene de la naturaleza de la excitación aplicada.

4. Conclusiones

Se estudió el comportamiento de una barra metálica tanto en régimen de vibración libre como bajo excitación forzada. En ambos casos fue posible identificar la frecuencia fundamental de vibración, obteniendo $f_1 = (33,70 \pm 0,02)$ Hz en el primer caso y $f_1 = 32$ Hz en el segundo. La cercanía entre la frecuencia obtenida mediante el barrido en la respuesta libre y aquella correspondiente al máximo de amplitud durante la excitación forzada muestra que ambos procedimientos permiten identificar la misma propiedad característica del sistema, ya que el largo efectivo de la barra fue similar en ambos experimentos.

En el estudio de la respuesta libre se determinó el coeficiente de amortiguamiento a partir del decaimiento exponencial de la envolvente de la señal. Para los tres elementos disipativos utilizados se obtuvieron $\alpha = (0,2714 \pm 0,0004) s^{-1}$, $\alpha = (0,454 \pm 0,002) s^{-1}$, y $\alpha = (0,510 \pm 0,005) s^{-1}$, verificándose que un mayor coeficiente de amortiguamiento produce un decaimiento más rápido de la amplitud. El análisis espectral permitió corroborar esta interpretación: al comienzo de la señal coexistían varios modos de vibración, mientras que, a medida que transcurría el tiempo, los modos de mayor frecuencia se amortiguaban con mayor rapidez y la respuesta quedaba dominada por el modo fundamental. Tanto la comparación entre FFTs de distintas ventanas temporales como el espectrograma mostraron esta evolución temporal del contenido frecuencial.

La excitación forzada permitió caracterizar la respuesta resonante de la barra de manera más completa. Al variar la frecuencia aplicada por la bobina entre 28 Hz y 38 Hz se observó un incremento pronunciado de la amplitud únicamente en un intervalo reducido alrededor de la frecuencia fundamental. En particular, para frecuencias cercanas a 32 Hz aparecieron transitorios de gran amplitud antes de alcanzarse el régimen estacionario, mientras que para frecuencias alejadas de la resonancia la respuesta permaneció prácticamente constante y de baja amplitud. El máximo de la curva amplitud-frecuencia se obtuvo en 32 Hz, cercana a la frecuencia fundamental determinada previamente mediante vibración libre. Este resultado muestra que la respuesta del sistema depende fuertemente de la relación entre la frecuencia de excitación y las frecuencias naturales de la barra, alcanzándose la máxima transferencia de energía cuando ambas prácticamente coinciden.

A partir de la frecuencia fundamental y el respectivo coeficiente de amortiguamiento medido fue posible estimar el módulo de Young de la barra utilizando el modelo de Euler-Bernoulli, obteniéndose $E = (170 \pm 10)$ GPa. Este valor presenta una diferencia relativa cercana al 8 % respecto del valor tabulado para el acero (190 GPa). La diferencia respecto del valor tabulado se atribuye a la simplificación de modelar la barra como homogénea, sin considerar la cuchilla metálica adherida, que modifica la distribución de masa del sistema.

En conjunto, los resultados muestran que la respuesta dinámica de la barra puede describirse mediante un modelo de oscilaciones amortiguadas y modos normales de vibración. La combinación de análisis temporal, transformadas de Fourier y espectrogramas permitió relacionar la evolución de la señal con la presencia y el amortiguamiento de los distintos modos, mientras que la excitación forzada proporcionó una caracterización directa del fenómeno de resonancia y permitió determinar experimentalmente la frecuencia natural dominante del sistema. Estas observaciones permitieron vincular las propiedades dinámicas medidas con una propiedad mecánica intrínseca del material: el módulo de Young.

Apéndice

I. Comportamiento de los residuos en los ajustes lineales correspondientes al régimen dinámico amortiguado

Para los gráficos que muestran el registro de la tensión de salida del fotosensor en función del tiempo (ver Figura 3), considerando que fueron realizados con la Ecuación 4 y que la envolvente corresponde a una exponencial decreciente, se realizó el ajuste lineal del decaimiento mostrado. La Figura 12 muestra el ajuste realizado para la medición de menor amortiguamiento, mientras que la Figura 13 muestra la de mayor, junto a sus correspondientes residuos.

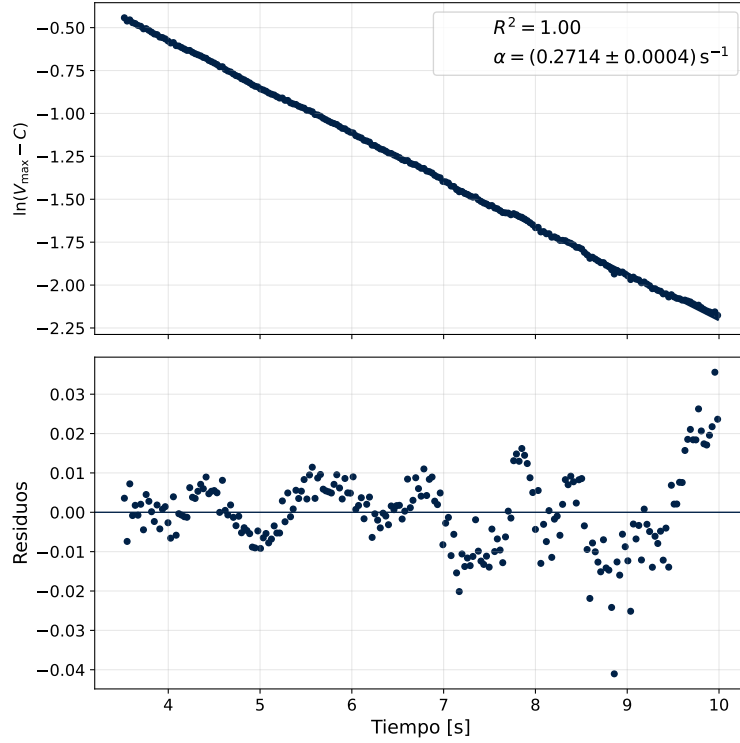


Figura 12: Ajuste lineal para la señal de voltaje utilizando el amortiguamiento leve, es decir, el de menor α .

El comportamiento de los residuos se atribuyeron a los batidos asociados a picos espectrales cercanos a la frecuencia fundamental. El golpe a la barra no excita un único modo de vibración, sino también otros modos de menor amplitud. La interferencia entre estos modos hace que los máximos de la señal no sigan exactamente una única envolvente exponencial, generando las oscilaciones que se reflejan en los residuos. Notar que la amplitud de oscilaciones de los residuos es coherente respecto a qué tan alto o bajo fue el amortiguamiento de la medición.

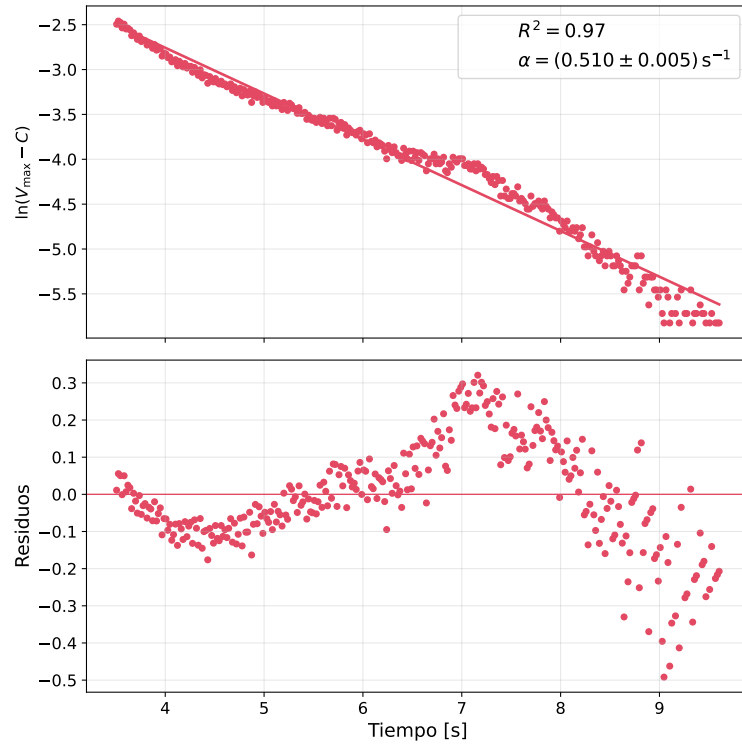


Figura 13: Ajuste lineal para la señal de voltaje utilizando el amortiguamiento alto, es decir, el de mayor α .

Referencias

- [1] L. D. Landau y E. M. Lifshitz. *Theory of Elasticity*. Oxford, 1986. 3rd. Vol. 7.
- [2] Stephen P. Timoshenko y D. H. Young. *Vibration Problems in Engineering*. Princeton, New York, 1955. 3.a ed.
- [3] Leonard Meirovitch. *Elements of Vibration Analysis*. NY, 1975. .
- [4] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Physics for Scientists and Engineers*. Cengage Learning, Boston, 2018. 10.a ed, Cap.12.